

野球バットスイングの認知・運動科学的研究

研究への協力をお願い

この文書は、実験の対象者となる方に、上記の研究の内容について説明するためのものです。研究目的、研究方法、研究におけるリスク、情報管理等について説明してあります。実験に先立って、口頭で説明しますので、研究に関する疑問点等がありましたら、どうぞ遠慮なく担当者にお尋ねください。

この研究に参加されなくても、あるいは途中で研究を中断しても、不利益を受けることは一切ありません。なお、本研究は広島大学大学院人間社会科学研究科倫理審査委員会の承認を得た上で実施しています。（承認番号：HS-ES-XXXXXX）

1. 研究課題

野球バットスイングの認知・運動科学的研究

2. 研究体制

【研究責任者】

進矢 正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授） E-mail:
mshinya@hiroshima-u.ac.jp Phone: 082-424-4544（総合科学部 A 棟 127 室）

【研究実施者】

加藤 和太郎（広島大学大学院人間社会科学研究科・大学院生） E-mail:
m266178@hiroshima-u.ac.jp

3. 研究目的

野球の打撃では、投手が投げたボールの軌道や球種を瞬時に判断してスイングを開始するという、高度な認知的処理が求められます。そのため、野球のバッティングの科学研究では、バイオメカニクスだけではなく、認知科学的な観点も取り入れるた研究をする必要があります。そこで、私たちの研究グループでは、認知的な判断の種類が異なる 4 つの反応時間パラダイム（自由スイング・単純反応課題・Go/Nogo 課題・Go/Stop 課題）が、バットスイング動作にどのような影響を与えるかを定量的に評価する研究を実施します。本研究の成果は、打撃トレーニングの科学的根拠の確立に貢献するとともに、スポーツ認知科学・運動制御分野の基礎研究として、学術的に重要な知見となることが期待されます。

4. 研究方法

【研究の場所と期間】

この研究は、広島大学総合科学部棟 B107（スポーツバイオメカニクス実験室）あるいは、野球場・グラウンドにおいて、2026 年 XX 月 XX 日（研究倫理委員会の承認を得た日）から 2030 年 3 月 31 日まで実施される予定です。参加者の方に研究に参加していただくのは、1 日（最大 115 分）です。

【研究概要】

本研究では、フォースプレート（床反力計）上に立った状態で、合図に応じて木製バットによるスイングを行っていただき、認知的な判断がスイング動作に与える影響を検証します。測定では、スイング中の身体運動や床反力をバイオメカニクスの計測技術を用いて評価します。実験は被験者の安全に十分配慮した環境で行います。研究の流れは以下の通りです。

1. 研究の説明と同意書の提出
 2. 基礎情報の記録および準備
 3. 練習試行
 4. 実験本体（4 条件の反応課題）
1. 研究の説明と同意書の提出

研究実施者より、研究の目的・方法・リスク・データの取り扱いについて口頭でご説明します。内容をご確認の上、ご不明な点は遠慮なくお申し出ください。ご

同意いただける場合は、本書類に含まれる「研究参加同意書・データ利用同意書」にご署名をお願いします。

2. 基礎情報の記録および準備

実験に先立ち、基礎情報（年齢・性別・身長・体重・野球経験年数・利き手）を記録します。その後、着替え、身体への反射マーカの貼付、および表面筋電図用の電極の貼付を行い、参加者ご自身のペースでウォームアップを実施していただきます。電極を貼付する部位については、計測の精度を高めるため、必要に応じて除毛やアルコールによる皮膚の清拭を行うことがあります。

3. 練習試行

各条件につき 3 試行程度の練習を行い、課題の内容と合図のタイミングに慣れていただきます。

4. 実験本体（4 条件の反応課題）

参加者は 2 枚のフォースプレート上に普段の打撃スタンスで立ち、ピッチャー方向に設置された LED 刺激装置の光刺激に応じて、木製バットによるスイングを行います。打撃の利き手（右打ち・左打ち）に制限はありませんが、両足が 2 枚のフォースプレートの境界を跨がないようにスタンスをとっていただきます。本実験では、反応課題を遂行しながら、できるだけ高いスイングスピードを実現するために、最大限の努力でスイングを行ってください。

本実験では、3 色の LED を合図（cue）として使用します。

- **白色 LED（Ready cue）**：スイングの準備を促す合図
- **緑色 LED（Go cue）**：スイングを行う合図
- **赤色 LED（Nogo cue / Stop cue）**：スイングを行わない、またはスイングを途中で止める合図

課題は以下の 4 条件で構成されます。

- **自由スイング条件**：Ready cue（白色 LED）が点灯したら構えを取り、自分の好きなタイミングで全力スイングを行います。スイングの開始タイミングに外部からの指示はありません。

- **単純反応課題**：Ready cue（白色 LED）が点灯したら構えを取ります。その後点灯する Go cue（緑色 LED）を合図として、できるだけ素早く全力スイングを行います。
- **Go/Nogo 課題**：Ready cue（白色 LED）が点灯したら構えを取り、その後点灯する LED の色に応じて行動を判断します。Go cue（緑色 LED）が点灯した場合はできるだけ素早く全力スイングを行い、Nogo cue（赤色 LED）が点灯した場合はスイングをせず構えを保ちます。
- **Go/Stop 課題**：Ready cue（白色 LED）が点灯したら構えを取ります。その後、2 段階で LED が呈示されます。まず 1 回目の Go cue（緑色 LED）が点灯したらスイングを開始してください。その直後に点灯する 2 回目の LED が Go cue（緑色 LED）の場合はそのままスイングを完了し、Stop cue（赤色 LED）の場合はスイングを途中で止める努力をします。

各条件につき 10 試行を実施します。条件の実施順序は参加者間でカウンターバランスをとり、各条件間には 5 分間の休憩を設けます。

【測定項目・使用機材】

実験では、以下の装置を用います。

- 三次元モーションキャプチャーシステム（Qualisys 社）：バットおよび身体に貼付した反射マーカの動きを計測します。
- マーカーレスモーションキャプチャー：デジタルビデオカメラで動作を撮影した後、AI により、身体やバットの動きを計測します。
- フォースプレート（Bertec 社）：スイング中の床反力を計測します。
- 表面筋電図（Cometa 社）：筋肉表面に電極を貼ることにより、筋が活動するタイミングや電氣的活動の大きさ計測します。
- LED 刺激呈示装置：NI DAQ ボード（National Instruments 社）および白色・緑色・赤色の LED を搭載した自作刺激呈示基板を使用します。NI DAQ ボードは、モーションキャプチャーとの同期トリガー信号の送信にも使用します。

これらはいずれも非侵襲的な計測手法であり、痛みはありません。本実験で算出する主な測定変数は、反応時間（Go cue 点灯からスイング開始までの時間）・バット先端速度・床反力・筋活動（筋が活動するタイミングと電氣的活動の大きさ）です。なお、解析項目は今後追加される可能性があります。各測定機材の概要説明や注意点・リスクについては、別紙を参照してください。

なお、マーカーレスモーションキャプチャーでは、デジタルビデオカメラで参加者の動作を撮影します。この映像には、参加者の顔を含む全身の外見が映り込みます。顔画像を含む映像データの取り扱いについては、「6. 実験データの取り扱い」および別紙「音声・画像利用同意書」をご確認ください。

【刺激呈示のタイミング】

自由スイング・単純反応課題・Go/Nogo 課題では、Ready cue（白色 LED、点灯時間 0.5 秒）の消灯後、1.2～1.8 秒のランダムな前兆期間（Foreperiod）を経て、Go または Nogo cue（0.5 秒）が呈示されます。この Foreperiod の範囲は、大学・社会人レベルの投手の投球動作時間を模擬して設定しています。Go/Stop 課題では、同様の Foreperiod 後に、1 回目の Go cue（0.1 秒）→消灯（0.25 秒）→2 回目の Go または Stop cue（0.5 秒）の順で刺激が呈示されます。

【所要時間・期間・回数】

実験当日の流れと所要時間は以下の通りです。

- ・インフォームドコンセント： 約 10 分
- ・基礎情報の記録（年齢・性別・身長・体重・野球経験年数・利き手）： 約 5 分
- ・着替え・反射マーカー貼付・筋電図電極の貼付： 約 15 分
- ・ウォームアップ（各自で自由に実施）： 約 5 分
- ・練習試行（各条件 3 試行）： 約 10 分
- ・実験本体（4 条件×10 試行、条件間休憩を含む）： 約 60 分
- ・マーカー取り外し・着替え： 約 10 分

実験全体の所要時間は最大 115 分（約 2 時間）を想定しています。

【参加者の概数】

健常な成人野球経験者を 30 名程度対象とする予定です。

【想定されるリスク】

本実験は、参加者が通常の打撃練習で行っているバットスイング動作の範囲内であり、用いる計測は全て非侵襲的ですので、日常的な打撃練習を上回る健康上のリスクは想定されません。実験中に疲労・痛み・めまい・気分不良などの体調変化が生じた場合には、直ちに測定を中止し、必要に応じて休憩や適切な対応を行いますので、遠慮なく実験者に申し出てください。実験開始前にはウォームアップを実施します。

表面筋電図の計測では、皮膚の表面に電極を貼付します。電極や粘着剤、貼付前の皮膚清拭（除毛・アルコール清拭）により、まれに皮膚のかゆみ・発赤・かぶれなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じた場合や、皮膚が弱い・かぶれやすい体質の場合は、遠慮なく実験者に申し出てください。直ちに電極を取り外すなど適切に対応します。

研究グループは、本研究への参加中の被験者が怪我をした場合の医療費をカバーする保険には加入していませんので、万が一の怪我の場合の治療費は自己負担となります旨、ご承知ください。本研究への参加は自由意志によるものであり、参加途中でであっても不利益なく中止することができます。

なお、本研究では、マーカーレスモーションキャプチャーのために、デジタルビデオカメラで実験の様子を撮影します。この映像データには、参加者の顔を含む外見が映り込みます。顔が映った映像は、インターネットから切り離された記憶媒体で管理します。映像データの公開（学会発表・論文等）については、別紙「音声・画像利用同意書」により、参加者ご自身の意思で範囲を選んでいただきます。

【免責事項】

本研究は医学的診断を目的としたものではありません。研究実施者および責任者が診断を下すことはありません。運動制御に関する一般的な質問にはお答えできますが、医学的所見を提供することはありませんのでご了承ください。

5. 研究参加の同意の取得方法

研究対象者に、本説明書類および口頭での説明を行い、計測およびデータ提供の同意をしていただきます（インフォームドコンセント）。同意は、紙の書類への署名によって得ます。

本研究では、野球の打撃経験を持つ健康な成人を対象としています。参加条件は以下の通りです。

- 硬式または軟式野球の競技経験を 5 年以上有すること
- 実験参加時に上肢・下肢・体幹に整形外科的疾患がないこと
- バッティング動作時に身体に痛みがないこと

実験参加への同意書を提出した後でも、任意のタイミングで、参加同意を撤回することが可能です（ただし、論文や学会発表等で既に公表されたデータから、特定のデータを削除することはできません）。また、同意の撤回に際して、不利益を被ることはありません。

6. 実験データの取り扱い

測定したデータのうち、プライバシー情報を含むデータ（例：マーカーレスモーションキャプチャーのために撮影した、被験者の顔が含まれる映像データ）については、インターネット環境のない外付け HDD に保存します。匿名化後のデータ（例：映像から得た身体各部位の位置座標データ、床反力データ、筋電図データ）は、被験者 ID を用いて匿名性を確保した上で、広島大学の情報セキュリティポリシーに則り、適切に扱われます。

すべてのデータは紙媒体・あるいは電子的に最低 10 年間は保管します。実験参加あるいはデータ利用の同意を撤回された場合は、技術的に可能である限り、直ちに不可逆的に廃棄します。

7. 個人情報の取扱い

実験の結果は研究以外の目的には使用いたしません。別紙「データ利用同意書」を通して承諾されたもの以外は、匿名データであっても使用することはありません。

被験者の氏名や連絡先などの個人情報は、研究用途としては収集しません。被験者が実験後のフォローアップや結果のフィードバックを希望された場合は、これらの個人情報を取得しますが、個人情報は実験データとは別ファイルで保存します。また、連絡先情報は、フォローアップ・フィードバック終了後、不可逆的に廃棄します。なお、同意書は研究責任者の進矢正宏が責任をもって保管し、研究終了後にシュレッダーにかけるなどして廃棄します。

8. 実験参加・データ利用の撤回について

実験への参加に同意したあとでも、また実際に実験に参加している最中であっても、いつでも自由にこの同意を撤回し、実験への協力を中止していただいても構いません。同意を撤回する場合は、本説明書の最終ページに添付してある「同意撤回書」に署名して、研究実施者（加藤）または研究責任者（進矢）にお申し出ください。その場合、提供していただいたデータは廃棄され、それ以降はデータが研究のために用いられることもありません。ただし、同意を撤回したときすでに研究成果が論文などで公表されていた場合や、データが完全に匿名化されて特定できない場合等は、廃棄できないこともあります。実験に関する方法やその他の事項に関して疑問がある場合は、いつでも研究責任者および研究実施者に対して質問ができます。

9. 研究参加に関する謝礼について

この研究への参加に際して、謝金（金額：要確認・確定後に記載）を後日、広島大学からあなたの指定口座にお支払いします。

10. 研究に関する質問・問い合わせ・異議申し立て

研究に関しまして、質問および問い合わせ、異議等ございましたら遠慮なく研究実施者・責任者にお問い合わせください。

【研究実施者】

加藤 和太郎（広島大学大学院人間社会科学研究科・大学院生） E-mail:
m266178@hiroshima-u.ac.jp

【研究責任者】

進矢正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授） E-mail:
mshinya@hiroshima-u.ac.jp Phone: 082-424-4544

【広島大学人間社会科学研究科倫理審査委員会】

研究実施者・責任者に知られたくない内容については、広島大学人間社会科学研究科研究倫理審査委員会に匿名で相談することができます。なお、研究科研究倫理審査委員会への相談・異議申し立てをすることによって、いかなる不利益を被ることはありません。

ed-ken-zai@office.hiroshima-u.ac.jp

<https://www.hiroshima-u.ac.jp/gshs/research-ethics>

以上ご確認の上、実験への参加をご承諾くださる場合は、別紙の研究参加同意書
・データ利用同意書へのご署名をお願いいたします。

データの利用範囲について

匿名性が確保された数値データを学術論文・学術会議で公表します。匿名性の確保のために、氏名やイニシャルではなく、被験者 ID を用いてデータを管理します。典型的なデータの紹介などの用途で、動作データ等が、年齢・性別・身長等の情報と併せて公開されることがあります。

データの 2 次利用についてのお願い

この研究は、野球打者の認知判断と運動制御に関する基礎的な知見を得ることを目的としています。また、本研究は、国立大学運営費交付金や文部科学省科学研究費等の公的資金による助成を受け実施されています。そのため、匿名化されたデータは、野球科学・スポーツバイオメカニクスといった研究分野における公的な資産として、十分な倫理的配慮を行った上で、他の研究プロジェクトで再利用（＝二次利用）できることが望ましいと考えております。民間企業の商品開発など、公的機関による研究以外の目的に対して、データが提供されることはありません。

現段階で「二次利用に同意する」を選んだ際も、研究実施者または研究責任者に申し出ることで、同意を撤回することができます。またその場合に、いかなる不利益を被ることもありません。

研究参加同意書・データ利用同意書

研究題目：野球バットスイングの認知・運動科学的研究

研究責任者：進矢正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授）

E-mail：mshinya@hiroshima-u.ac.jp

私は上記の研究について、文章・口頭による説明を受け、以下を理解しました。

- ☐ 研究の背景・目的・方法
- ☐ 画像・動画・動作データが取得されること
- ☐ 研究に関する資料および個人情報の取り扱い方および開示について
- ☐ 研究への参加が任意であること。また、不参加や同意の撤回に際して不利益を受けないこと。
- ☐ この研究への参加に伴うリスクについて危害の可能性について
- ☐ 研究者等の研究に係る利益相反の状況
- ☐ 研究者および研究倫理審査委員会の問い合わせ先

上記内容を理解した上で研究への参加と、匿名性が確保されたデータの公表に

- ☐ 同意します

データの２次利用について

- ☐ 二次利用に同意する：大学などの公的研究機関の倫理承認を得た将来の研究における、データの二次利用に同意します。将来の二次利用に際して、新たな同意文書は不要です。
- ☐ 二次利用に同意しない：将来の二次利用に同意しません。

年 月 日

氏名： _____

説明担当者： _____

音声・画像利用同意書

研究題目：野球バットスイングの認知・運動科学的研究

研究責任者：進矢正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授）

E-mail：mshinya@hiroshima-u.ac.jp

この研究では、マーカーレスモーションキャプチャーによる動作計測のため、顔を含む静止画・動画が取得されます。これらのデータが、学会発表や研究会で典型例として公開する（オンラインにはアップロードされません）こと、あるいは、論文の補足データやデータベースなどオンライン上に公開されること、について同意いただける場合は、以下にチェックを入れ、署名をお願いします。なお、本同意書はデータの「公開」についての同意であり、計測およびデータ解析のために顔を含む映像が取得・保存されることにご注意ください。

画像データが学会発表や研究会で典型例として、論文の補足データやデータベース上に公開されることに

- ☐ オンラインデータベースへのアップロードも含めて同意します
- ☐ オフラインでの使用に限り同意します
- ☐ 記号化された姿勢・動作データの静止画・動画の公表に限り同意します
- ☐ 同意しません

※ 画像に顔が含まれる場合は、眼部や顔全体をマスクする・ぼかす・モザイクをかける等の処理をします。※ 画像の公開に当たって、特に希望があれば、以下にご記入ください。

私は、上記項目のうち、チェックを入れた情報の公開に同意します。

年 月 日

氏名： _____

説明担当者： _____

同意撤回書

研究責任者： 広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授 進矢正宏 殿

私は、下記研究への参加に同意し、同意書に署名しましたが、その同意を撤回することを伝えます。

研究題目：野球バットスイングの認知・運動科学的研究

研究責任者：進矢正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授）

E-mail： mshinya@hiroshima-u.ac.jp

年 月 日

氏名： _____

本研究に関する同意撤回書を受領したことを証します。

研究代表者・責任者 広島大学人間社会科学研究科・准教授 進矢正宏

氏名（自著）： _____